Subiecte LFA 2025 Iarna

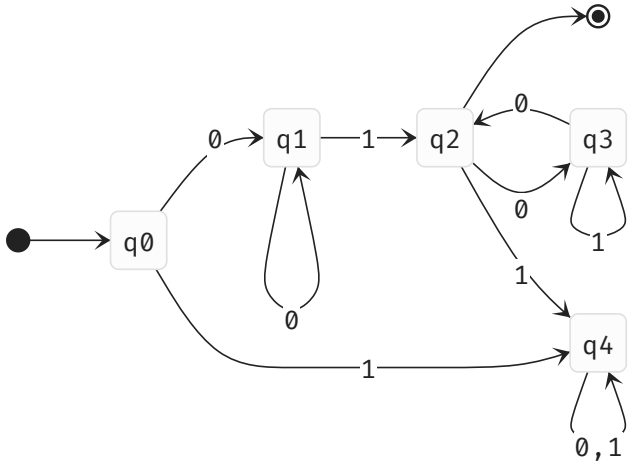
Nr. 1

1.L = { $a^ib^jc^k$ | i, j, k > 0, i < 2j}

a. cea mai restrictiva gramatica
b. cel mai restrictive acceptor + tipul acestuia (determinist / nedeterminist)
c. se poate scrie un acceptor determinist ? + justificare

2.Se da un AFD

Desen : q0 stare initiala, q2 stare finala



a. AFD-ului pentru L^R
b. ER aferent limbajului descris de AFD ul facut la punctul a

3.AFD minim pt L = { w ∈ {a, b}* | w nu contine simboluri egale pe pozitii consecutive }

4.MTC

Avem o singura banda, limitata la stanga si infinita la dreapta, un singur cap de citire. Initial pe banda avem un sir w, |w| = 2k cu alfabetul $\{0,1\}^*$, si lasa pe banda $\#w\#w_{checked}\#$, unde $w_{checked}$ este sirul format din $x_1x_2s_1....x_{2k-1}x_{2k}s_{2k}$, unde s_1 este $x_1|x_2$ (| este SAU LOGIC) si este egal cu 1 daca macar unul dintre elemente este 1.e.g.: #00011011# → #00***0***01***1***10***1***11***1***# (am pus bold si italic pentru s-uri)

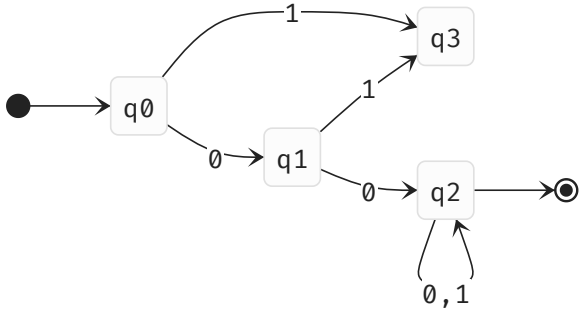
Nr. 2

1.L = { $a^ib^jc^k$ | i, j, k > 0, i > 2j}

a. cea mai restrictiva gramatica
b. cel mai restrictiv acceptor + tipul acestuia (determinist / nedeterminist)
c. se poate scrie un acceptor determinist ? + justificare

2.Se da un AFD

Desen : q0 stare initiala, q2 stare finala



a. AFD-ul pentru L^R
b. ER aferent limbajului descris de AFD ul facut la punctul a

3.AFD minim pt L = { w ∈ {0, 1}* | w contine dupa fiecare caracter 0 exact un caracter 1 sau 3 caractere 1 }

4.MTC

Avem o singura banda, limitata la stanga si infinita la dreapta, un singur cap de citire-scriere. Initial pe banda avem un sir w, |w| = 3k cu alfabetul $\{0,1\}^*$ w este de forma $x_1x_2s_1x_3x_4s_2...x_{2k-1}x_{2k}s_{2k}$ si lasam pe banda #$w_{checked}$# unde w*checked este sirul format din x1x2x3x4...x2k-1x2k.* ***ATENTIE*** *Masina Turing trebuie sa ajunga in starea de halt doar daca toate s-urile continute in intrare respecta conditia $s*{2j} = x*{2j-1}|x*{2j}$* pentru fiecare pereche de x_{2j-1}, x_{2j} (| este SAU LOGIC si este egal cu 1 daca macar unul dintre elemente este 1). Daca nu se respecta conditia, masina **NU** trebuie sa ajunga in starea de halt.
e.g.: #00***0***01***1***10***1***111***1***# → #00011011#
e.g.: #01***0***11***1***# → nu ajunge in halt
Am pus in bold si italic s-urile.

Nr. 3

1.L = { $a^ib^jc^k$ | i, j, k > 0, i + j = k}

a. cea mai restrictiva gramatica
b. cel mai restrictive acceptor + tipul acestuia (determinist / nedeterminist)
c. se poate scrie un acceptor determinist ? + justificare

2.Se da un AFD

a. complementul AFD-ului
b. ER aferent limbajului descris de AFD ul facut la punctul a

3.AFD minim pt L = { w ∈ {a, b}* | w incepe cu a si contine ab sau w incepe cu b si contine ba }

4.MTC

Avem o singura banda, limitata la stanga si infinita la dreapta, un singur cap de citire. Initial pe banda avem un sir w, |w| = 3k, si lasa pe banda #w#s#, unde s este sirul format din numarul de simboluri ‘a’ din fiecare pereche disjuncta de 3 elemente din w. Numerele sunt reprezentate in baza 2 si sunt delimitate prin ‘$’. e.g.: #aab|bba|bbb|aaa# → #aabbbabbbaaa#10$1$0$11# (am pus | intre perechile de 3 simboluri ca sa le delimitez, nu se afla de fapt pe banda)

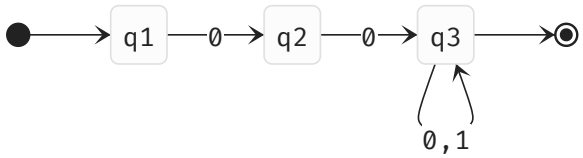
Nr. 4

1.L = { $a^ib^jc^k$ | i, j, k > 0, i + j = k sau i + k = j}

a. cea mai restrictiva gramatica
b. cel mai restrictive acceptor + tipul acestuia (determinist / nedeterminist)
c. se poate scrie un acceptor determinist ? + justificare

2.Se da un AFD

Desen : q1 - stare initiala, q3 - stare finala



a. complementul AFD-ului
b. ER aferent limbajului descris de AFD ul facut la punctul a

3.AFD minim pt L = { w ∈ {a, b}* | w incepe cu a si contine b pe pozitiile pare }

4.MTC

Avem o singura banda, limitata la stanga si infinita la dreapta, un singur cap de citire. Initial pe banda un sir w, |w| = 3k, si lasa pe banda #w#s#, unde s este sirul format din numarul de simboluri ‘b’ din fiecare pereche disjuncta de 3 elemente din w. Numerele sunt reprezentate in baza 2 si sunt delimitate prin ‘$’. e.g.:
#aab|bba|bbb|aaa# → #aabbbabbbaaa#10$1$0$11# (am pus | intre perechile de 3 simboluri ca sa le delimitez, nu se afla de fapt pe banda)